

HƯỚNG DẪN VÀ LỘ TRÌNH HỌC CHI TIẾT

Bộ từ vựng hóa học chuyên ngành Anh-Việt • 2,342 mục từ • dành cho người bắt đầu từ số 0

Mục tiêu thực tế: giúp người học xây nền thuật ngữ đủ rộng để học đại học, đọc giáo trình, hiểu quy trình phòng thí nghiệm và tiếp cận bài báo. Không có một file hữu hạn nào chứa “mọi từ hóa học”; khi cần định nghĩa pháp quy hoặc danh pháp chính thức, phải kiểm tra phiên bản hiện hành của nguồn chuẩn.

1. Bộ tài liệu này có gì?

Bộ học liệu gồm 24 folder chuyên ngành. Mỗi folder có một PDF từ vựng và một PDF bài luyện kèm đáp án. Tổng cộng có 2,342 mục từ, bao phủ từ hóa đại cương đến hữu cơ, vô cơ, phân tích, phổ, hóa lý, điện hóa, hóa sinh, polymer, dược, vật liệu, môi trường, công nghiệp, hóa dầu, phòng thí nghiệm, an toàn và hóa học tính toán.

Bản này ưu tiên bốn thứ: phạm vi rộng, nghĩa Việt dễ hiểu, ngữ cảnh tiếng Anh và khả năng tự kiểm tra. Nó không sao chép nguyên văn định nghĩa dài từ các bộ sách chuẩn; phần giải thích được viết lại ngắn gọn cho mục đích học.

2. Thứ tự học cho người hoàn toàn mất gốc

Giai đoạn	Nội dung và đích đến
Giai đoạn A - Xây móng (tuần 1–4)	Học folder 01–06. Mục tiêu: hiểu nguyên tử, mol, liên kết, dung dịch, pH, cân bằng, loại phản ứng và hóa lượng.
Giai đoạn B - Ngôn ngữ các nhánh chính (tuần 5–8)	Học folder 07–13. Mục tiêu: đọc được thuật ngữ vô cơ, hữu cơ, phân tích, phổ, hóa lý và điện hóa.
Giai đoạn C - Ứng dụng liên ngành (tuần 9–12)	Học folder 14–18. Mục tiêu: hiểu hóa sinh, polymer, dược, vật liệu nano, môi trường và độc chất.
Giai đoạn D - Thực hành và nghề nghiệp (tuần 13–16)	Học folder 19–24. Mục tiêu: đọc quy trình công nghiệp, phòng thí nghiệm, SDS/GHS, tính toán và bài báo khoa học.

3. Lịch học 16 tuần cụ thể

Tuần	Trọng tâm	Sản phẩm đầu ra
1	01: khái niệm vật chất, nguyên tử, orbital	120–150 từ; làm bài luyện 01
2	02–03: bảng tuần hoàn, nguyên tố, ion, đơn vị	Tên nguyên tố + 100 từ tính toán
3	04: liên kết và hình học phân tử	Vẽ Lewis và nói tên hình học bằng tiếng Anh
4	05–06: dung dịch, axit-bazơ, cân bằng, phản ứng	Đọc trơn một phương trình và mô tả phản ứng
5	07: vô cơ và phức chất	Nhận diện ligand, số phối trí và kiểu phức
6	08: nhóm chức và danh pháp hữu cơ	Nhìn cấu trúc gọi nhóm chức; đọc tên cơ bản
7	09: cơ chế hữu cơ	Nucleophile/electrophile, SN1/SN2/E1/E2
8	10: hóa phân tích	Lấy mẫu, đường chuẩn, LOD/LOQ, accuracy/precision
9	11: phổ và sắc ký	Đọc tên thiết bị và thông số pic phổ/sắc ký
10	12–13: hóa lý và điện hóa	ΔH , ΔS , ΔG , động học, pin và điện cực
11	14: hóa sinh	Protein, enzyme, DNA/RNA và chuyển hóa
12	15–16: polymer và hóa dược	Cơ chế polymer hóa, ADME và dạng bào chế
13	17: vật liệu/nano	Bề mặt, vùng năng lượng, đặc trưng vật liệu

14	18: môi trường/độc chất/xanh	Phơi nhiễm, độc tính, xử lý và 12 nguyên tắc xanh
15	19–22: công nghiệp, hóa dầu, lab, an toàn	Đọc quy trình, thiết bị và SDS trước khi thao tác
16	23–24 + tổng ôn	Đọc abstract, tra cứu tên/chất, làm lại toàn bộ từ đánh dấu

4. Công thức học mỗi ngày (45–60 phút)

- 10 phút ôn cũ: che cột tiếng Việt, tự nhớ nghĩa; sau đó đảo chiều Việt Anh.
- 20 phút học mới: 15–25 từ. Mỗi từ đọc thành tiếng, hiểu loại khái niệm và liên hệ công thức/hình ảnh.
- 10 phút đặt câu: chọn 5 từ và viết câu mô tả thí nghiệm hoặc hiện tượng thật.
- 10 phút làm bài: làm một phần PDF bài luyện, không nhìn đáp án.
- 5 phút ghi sổ lỗi: chỉ chép các từ sai hoặc dễ nhầm; không chép lại toàn bộ bảng.

5. Lịch ôn lặp lại

Ôn một nhóm từ vào các mốc: sau 1 ngày 3 ngày 7 ngày 14 ngày 30 ngày. Từ trả lời đúng nhanh được giãn lịch; từ sai quay lại mốc 1 ngày. Chỉ tính là “biết” khi mà làm được cả ba việc: nói nghĩa, nhận ra trong câu và tự dùng đúng ngữ cảnh.

6. Những cặp cực dễ nhầm

Cặp từ	Cách phân biệt
atom / element	atom = một hạt; element = loại nguyên tử xác định bởi số proton.
molecule / compound	molecule có thể gồm cùng nguyên tố; compound phải có ít nhất hai nguyên tố khác nhau.
accuracy / precision	accuracy = gần giá trị đúng; precision = các lần đo gần nhau.
absorption / adsorption	absorption đi vào toàn khối; adsorption tập trung trên bề mặt.
anion / anode	anion là ion âm; anode là điện cực xảy ra oxi hóa, không phải lúc nào cũng mang dấu dương.
molarity / molality	molarity theo thể tích dung dịch; molality theo khối lượng dung môi.
end point / equivalence point	end point là tín hiệu quan sát; equivalence point là điều kiện hóa lượng.
hazard / risk	hazard là khả năng gây hại vốn có; risk phụ thuộc xác suất và mức phơi nhiễm.
yield / conversion / selectivity	yield nói sản phẩm đích; conversion nói chất đầu đã phản ứng; selectivity nói phần sản phẩm theo hướng mong muốn.
verification / validation	verification kiểm tra phương pháp có đáp ứng tại nơi dùng; validation chứng minh đặc tính hiệu năng phù hợp mục đích.

7. Bản đồ 24 folder

Folder	Số từ	Học để làm gì?
01. Hóa học đại cương và cấu tạo nguyên tử	88	Các khái niệm nền tảng để đọc mọi tài liệu hóa học.
02. Bảng tuần hoàn, nguyên tố, ion và hợp chất thông dụng	210	Tên 118 nguyên tố cùng nhóm nguyên tố, ion đa nguyên tử và hợp chất cơ bản.
03. Đại lượng, đơn vị và tính toán hóa học	91	Từ vựng phục vụ bài tập, báo cáo số liệu và đọc công thức.
04. Liên kết, cấu trúc phân tử và trạng thái vật chất	82	Cấu trúc Lewis, hình học phân tử, lực liên phân tử và pha.
05. Dung dịch, axit-bazơ và cân bằng	83	Các thuật ngữ thường gặp khi pha dung dịch, tính pH và xử lý cân bằng.
06. Phản ứng hóa học và hóa lượng	79	Tên kiểu phản ứng, phương trình, chất tham gia và hiệu suất.
07. Hóa vô cơ và phức chất	80	Danh pháp, loại hợp chất vô cơ, hóa học phối trí và chất rắn vô cơ.
08. Hóa hữu cơ: nhóm chức và danh pháp	110	Nhóm chức, loại hợp chất, đồng phân và quy tắc đặt tên cơ bản.
09. Cơ chế và phản ứng hữu cơ	92	Tác nhân, mũi tên cơ chế, phản ứng kinh điển và chiến lược tổng hợp.
10. Hóa phân tích và đo lường	100	Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu, phân tích định tính/định lượng và thẩm định phương pháp.
11. Phổ học, sắc ký và phân tích thiết bị	110	Các bộ phận thiết bị, đại lượng phổ và kỹ thuật tách hiện đại.
12. Hóa lý	92	Nhiệt động học, động học, hóa keo, bề mặt và thống kê phân tử.
13. Điện hóa	76	Pin, điện phân, điện cực, thế điện hóa và ăn mòn.
14. Hóa sinh	98	Cấu trúc sinh học, enzyme, chuyển hóa, sinh học phân tử và kỹ thuật sinh hóa.
15. Hóa học polymer	87	Danh pháp polymer, cơ chế trùng hợp, cấu trúc và tính chất vật liệu polymer.
16. Hóa dược và bào chế	87	Khám phá thuốc, dược động học, dược lực học, dạng bào chế và kiểm nghiệm.
17. Hóa học vật liệu, nano và bề mặt	84	Vật liệu chức năng, cấu trúc nano, đặc trưng bề mặt và tính chất điện-quang-cơ.
18. Hóa môi trường, độc chất và hóa học xanh	87	Chất ô nhiễm, số phận môi trường, đánh giá độc tính và thiết kế bền vững.
19. Hóa công nghiệp và kỹ thuật hóa học	94	Thiết bị quá trình, truyền nhiệt-truyền khối, phản ứng và vận hành nhà máy.
20. Hóa dầu, nhiên liệu và năng lượng	80	Dầu thô, lọc hóa dầu, khí thiên nhiên, nhiên liệu và công nghệ năng lượng.
21. Dụng cụ, thao tác và quản lý phòng thí nghiệm	112	Tên dụng cụ, động từ thao tác, hồ sơ và thực hành phòng thí nghiệm.
22. An toàn hóa chất, GHS và SDS	99	Nhận diện mối nguy, nhãn GHS, thiết bị bảo hộ, lưu trữ và ứng phó sự cố.
23. Hóa lượng tử, tính toán và hạt nhân	87	Khái niệm lượng tử, phương pháp tính, mô phỏng phân tử và phóng xạ.
24. Tiếng Anh học thuật, viết tắt và tra cứu hóa học	134	Đọc bài báo, mô tả quy trình, trình bày kết quả, viết tắt và định danh hóa chất.

8. Cách đọc tài liệu hóa học tiếng Anh

- Đọc tiêu đề, abstract và conclusion trước; khoanh các từ lạ nhiều lần.
- Phân loại từ lạ: chất/thiết bị/thao tác/đại lượng/cơ chế. Loại từ quyết định cách tra.
- Với tên chất, tra bằng công thức, CAS, InChI/InChIKey hoặc SMILES thay vì chỉ tra tên thường.
- Với định nghĩa thuật ngữ, ưu tiên IUPAC Gold Book/Color Books; với dữ liệu tính chất, đối chiếu NIST hoặc nguồn dữ liệu được đánh giá.
- Không dịch máy nguyên câu quy trình rồi làm ngay. Phải kiểm tra lượng, đơn vị, điều kiện, cảnh báo và SDS.

9. Cách học tên hợp chất thay vì học thuộc rời rạc

Tách tên thành mạch mẹ + nhóm thế + vị trí + hậu tố nhóm chức. Học một họ 10–20 chất theo quy luật sẽ hiệu quả hơn học 100 tên ngẫu nhiên. Với vô cơ, xác định cation anion số oxi hóa. Với phức chất, xác định phối tử số phối trí kim loại trung tâm điện tích.

10. An toàn khi dùng tài liệu

Quan trọng: bộ từ vựng không phải hướng dẫn thao tác an toàn và không thay thế SDS, SOP, đào tạo phòng thí nghiệm hoặc đánh giá rủi ro. Không trộn, đun, cô, chưng cất hay thải bỏ hóa chất chỉ dựa vào nghĩa của một từ trong tài liệu này.

11. Nguồn chuẩn dùng để định hướng biên soạn

- IUPAC Gold Book: Compendium of Chemical Terminology, 5th edition, online version 5.0.0 (2025).
- IUPAC Color Books: Green (đại lượng/đơn vị), Red (vô cơ), Blue (hữu cơ), Purple (polymer), Orange (phân tích), White (hóa sinh), Silver (khoa học xét nghiệm).
- NIST Chemistry WebBook: dữ liệu nhiệt hóa, nhiệt vật lý, ion năng và một số dữ liệu phổ.
- UNECE GHS Rev. 11 (2025): khung phân loại và truyền đạt nguy hại hóa chất.
- Giáo trình đại học và tiêu chuẩn/pháp quy hiện hành của cơ sở học tập hoặc nơi làm việc.

12. Tiêu chí hoàn thành

Sau 16 tuần, mục tiêu không phải thuộc 100% mọi từ. Mức đạt tốt là: nhận ra 80–90% từ cốt lõi, chủ động dùng được 800–1.200 từ, đọc hiểu phần lớn câu mô tả thí nghiệm cơ bản, tra cứu chính xác các từ còn lại và biết dừng lại kiểm tra SDS/nguồn chuẩn khi vấn đề liên quan an toàn hoặc pháp quy.